

RCS-P 인상 중 월 슈 커넥터 이탈방지와이어로프에 걸려 파손된 멍에재가 떨어지며 근로자 맞음



사고 개요

25년 08월 23일 08시경 B동 41층에서 42층으로 RCS-P 인상 중 월 슈 커넥터 이탈방지 와이어로프에 걸려 파손된 멍에재(620*280mm)가 낙하 하여 중앙광장 2층 B동 외부 호이스트 앞 줄걸이 점검을 하려고 대기하던 안전감시단 머리에 맞음

■ 사고 형태 : 물체에 맞음



사고 원인

- 직접 원인 : 1. 월 슈 커넥터 이탈방지와이어로프 관리 미흡
2. RCS-P 인상 작업 절차 이행 미흡
3. RCS-P 인상 작업 절차 오류
- 간접 원인 : 1. RCS-P 인상 작업시 신호체계 미흡
2. RCS-P 인상 작업시 하부 통제구역 설정 미흡



재발방지 대책

- RCS-P 인상작업절차 재수립
 - 이탈방지와이어로프 고정단 변경
 - 이탈방지와이어로프 링 부분 규격 축소
- RCS-P 인상 작업시 신호방법 변경
 - 무전기를 통한 이상유무 신호 관리
- RCS-P 인상 작업시 하부 통제구역 범위 확대
 - 건축물 높이에 따른 최소 낙하위험범위 기준 수립

업무 담당

협력업체
관리감독자

협력업체
관리감독자

협력업체
안전관리자

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 아산배방생활숙박시설

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 08 월 25 일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

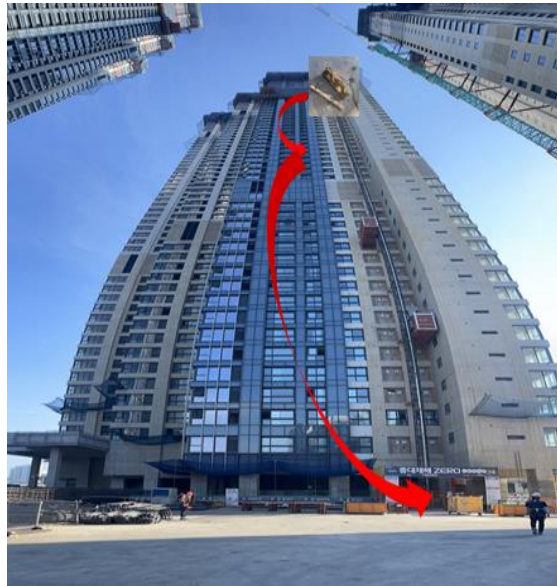
위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

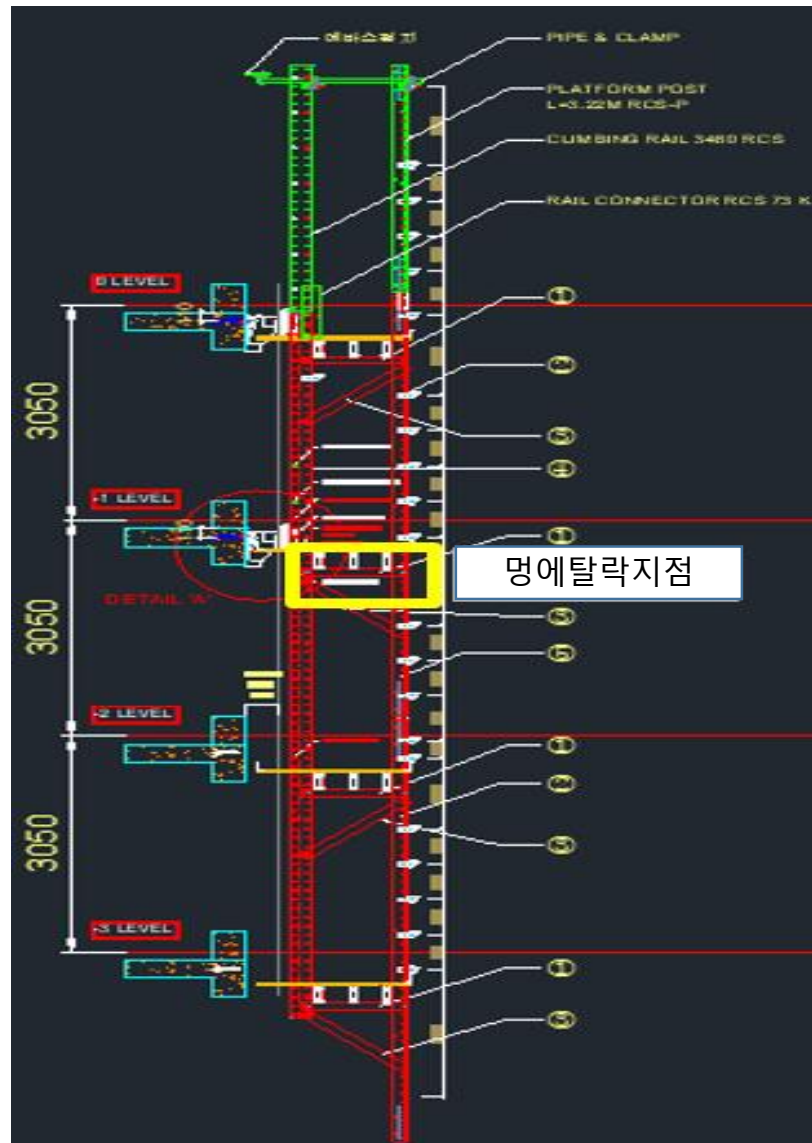
- 소속 : 다솔에스엔씨
- 직종 : 안전감시단
- 나이 : 만 37세
- 일시 : 25년 08월 23일 08시
- 장소 : 중앙광장 2층 B동 앞
- 작업 : RCS-P인상
- 피해 : 부상1명

사고 발생 내용



25년 08월 23일 08시경 B동 41층에서 42층으로 RCS-P 인상중 월 슈 커넥터 이탈방지 와이어로프에 걸려 파손된 멍에재(620x280mm)가 낙하 하여 중앙광장 2층 B동 외부 호이스트 앞 줄걸이 점검을 하려고 대기하던 안전감시단 머리에 맞음

1. 사고 발생 개요



2. 사고조사 및 원인분석

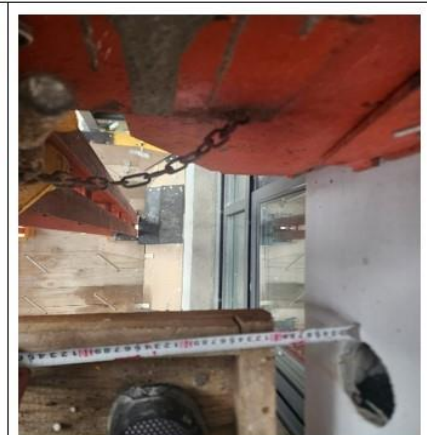
■ 사고당시 현황



명에재 탈락 (와이어로프 걸림 흔적) ⇐



RCS-P 발판과 건물 이격거리 ⇐



RCS-P 발판과 건물 이격거리 ⇐

■ 낙하물 현황



낙하한 하부 명에 길이 측정 ⇐



낙하한 하부 명에 무게 측정 ⇐

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인 (불안전한 상태)



√ 월 슈 커넥터 이탈방지와이어로프 관리 미흡

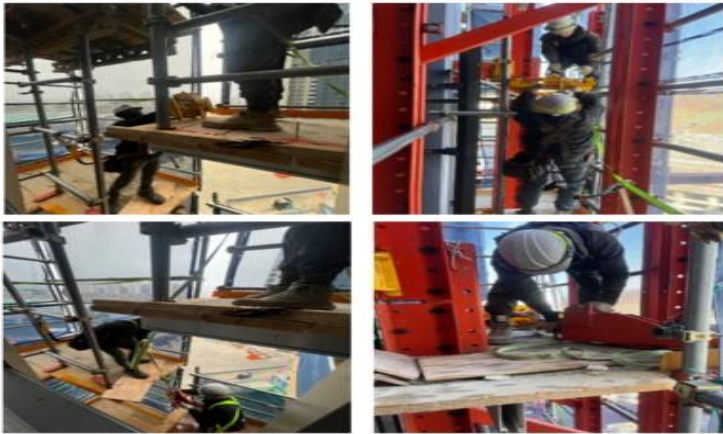
- 월 슈 커넥터 이탈방지를 위한 이탈방지와이어로프 현장 추가 조치
- RCS-P 인상시 월 슈 커넥터 이탈방지와이어로프 처짐 발생으로 하부 멩애재에 와이어로프가 걸리며 파손된 멩애재가 RCS- P 발판과 건물 이격사이로 떨어짐

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인 (불안전한 행동)

RCS-P 인상절차(작업순서)

자재 인양



- 자재 발아치기 (슈 어댑터 는 전용 고리 사용)
- 안전고리체결 상태 확인

낙하물 주의, 근골격계질환 주의
발판 손상 위험



발판 1개소 인상



- 안전고리 체결 상태 확인
- 확립된 신호체계
(현재신호는 레일에 망치 두번)

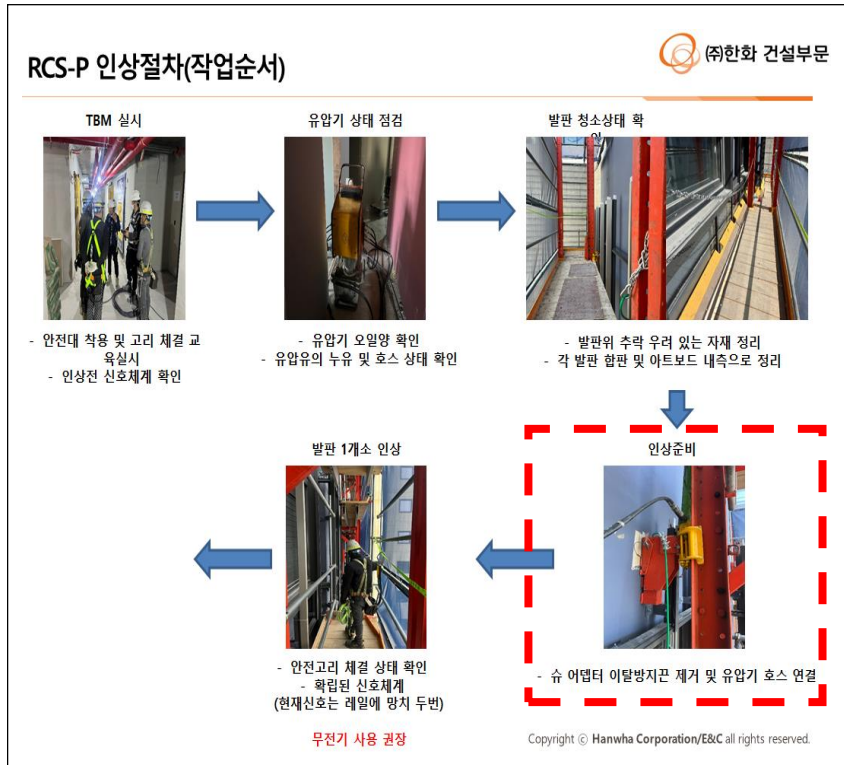
무전기 사용 권장

√ RCS-P 인상 작업 절차 이행 미흡

- 레벨관리자 RCS-P 인상시 이상유무 체크 미확인
- RCS-P 인상시 월 슈 커넥터 이탈방지와이어로프 처짐 발생으로 발생할 수 있는 잠재위험 미확인

2. 사고조사 및 원인분석

■ 근본 원인



√ RCS-P 인상 작업 절차 오류

- 월 슈 커넥터(20KG) 해체시 떨어짐 대비 현장 자체 이탈방지와이어 설치 관리 → O.K
- RCS-P 인상절차내 월 슈 커넥터 부분 고정 실시 → **N.G**
- 이탈방지와이어 처짐으로 발생 될 수 있는 잠재위험요인 추가 발굴 미흡

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인

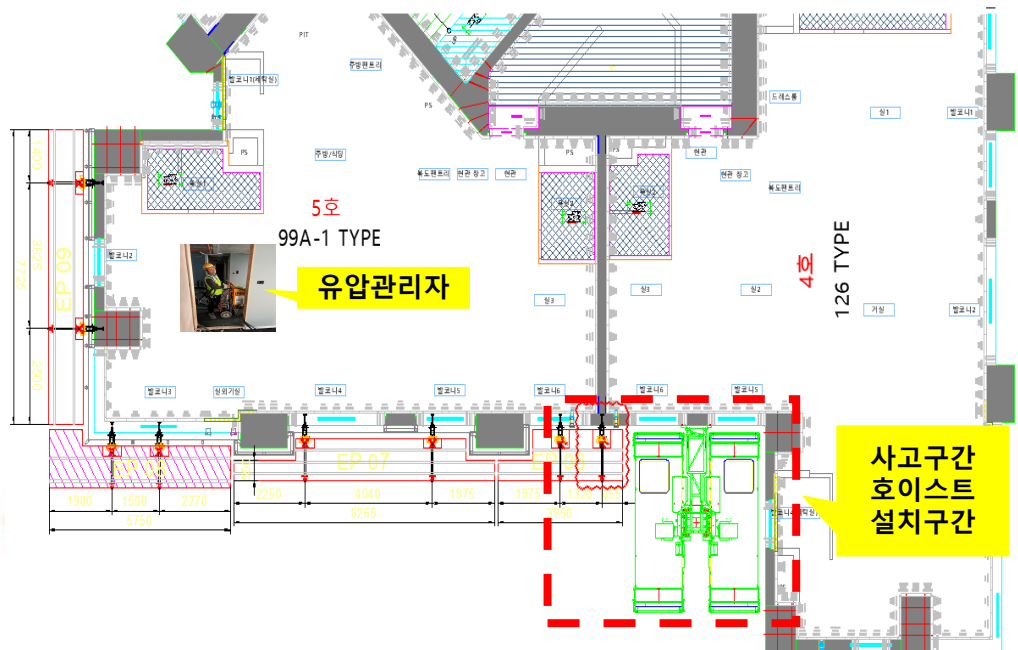
발판 인상



- 안전고리 체결 상태 확인
- 확립된 신호체계

(현재신호는 레일에 망치 두번)
신호 혼동 유발 가능성 있음

무전기 사용 권장



√ RCS-P 인상 작업시 신호체계 미흡

- 사고지점 호이스트 설치구간으로 호이스트 운행소음 발생
- 유압관리자(세대내 조작)와 RCS-P 인상팀 이상유무 발생시 소통 오류 발생 가능

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인



출처: KOSHA GUIDE 초고층 건축물공사(일반사항)안전보건작업지침 및 당사 기술안전 가이드

<표 1> 공사단계별 최소 낙하위험범위

건축물 높이 h	낙하위험 반경	최소 낙하위험 반경
$h \leq 100\text{m}$	$h/5$	12.5m
$100\text{m} < h \leq 150\text{m}$	$h/6$	20m
$150\text{m} < h \leq 200\text{m}$	$h/7$	25m
$200\text{m} < h$	$h/8$	30m

√ RCS-P 인상 시 하부 통제구역 설정 미흡

- 초고층 작업에 맞춘 건축물 높이에 따른 최소 낙하위험범위 기준 재수립
- KOSHA GUIDED 건축물 높이별 최소 낙하위험범위 기준 수립 필요

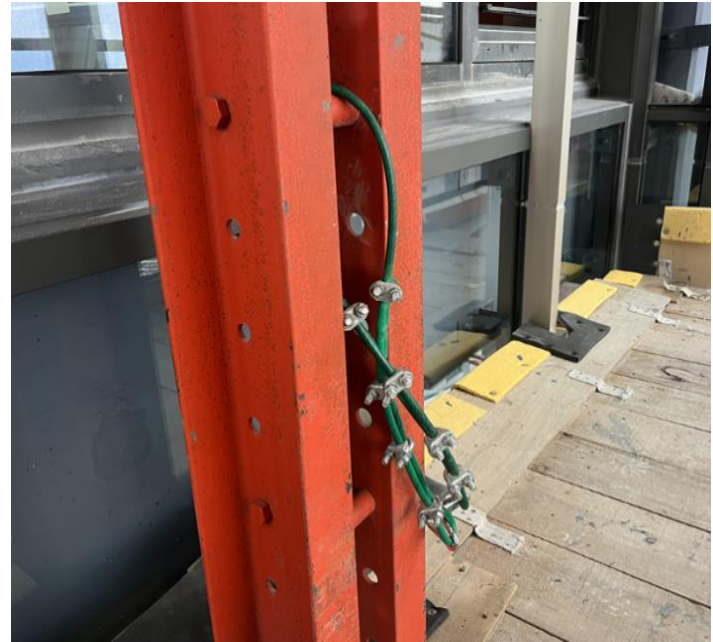
3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책

당초



변경



√ 이탈방지용 와이어로프 고정단 변경

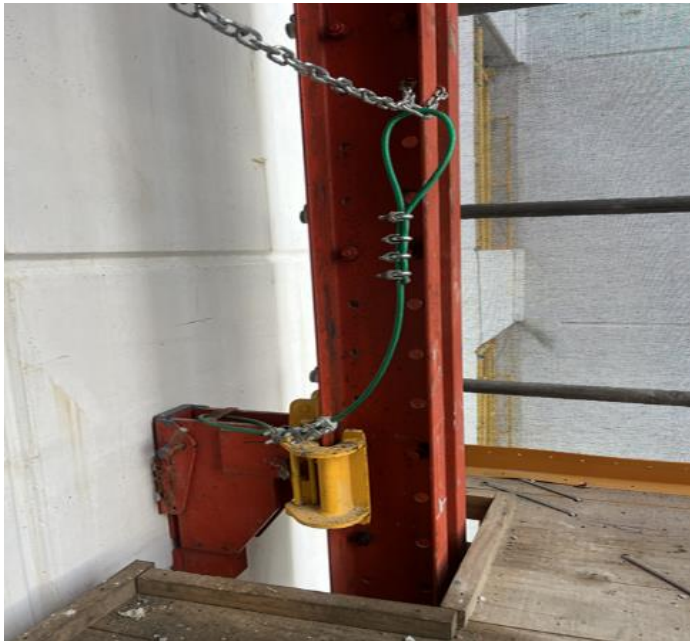
당초: 월 슈 커넥터 부분 고정

변경: RCS-P 인상 전 레일 부분 고정

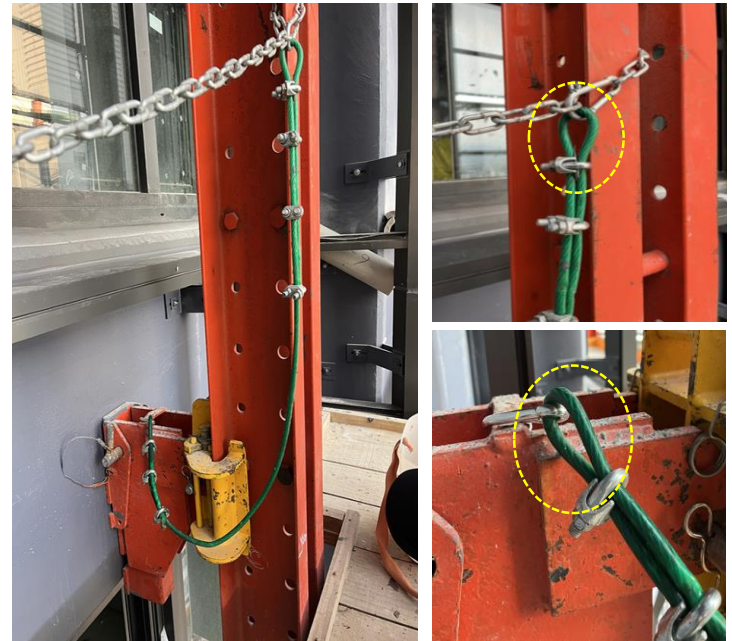
3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책

당초



변경

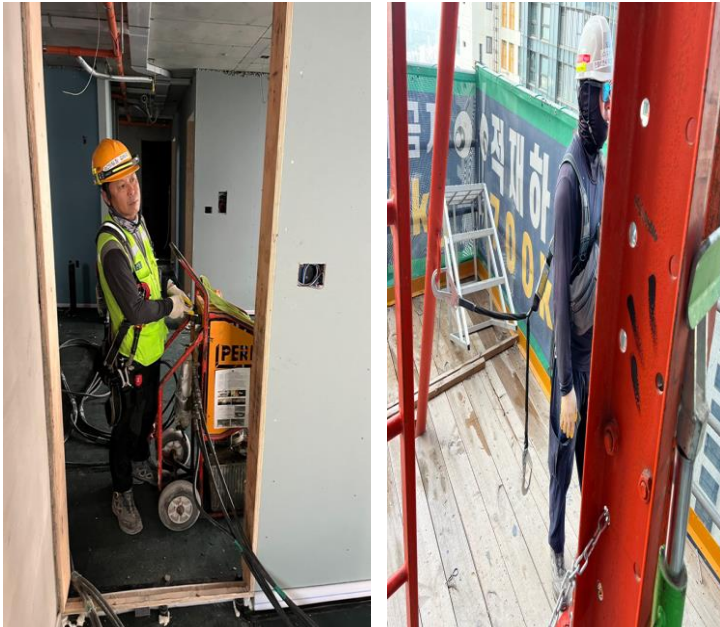


√ 이탈방지용 와이어로프 링 부분 규격 축소

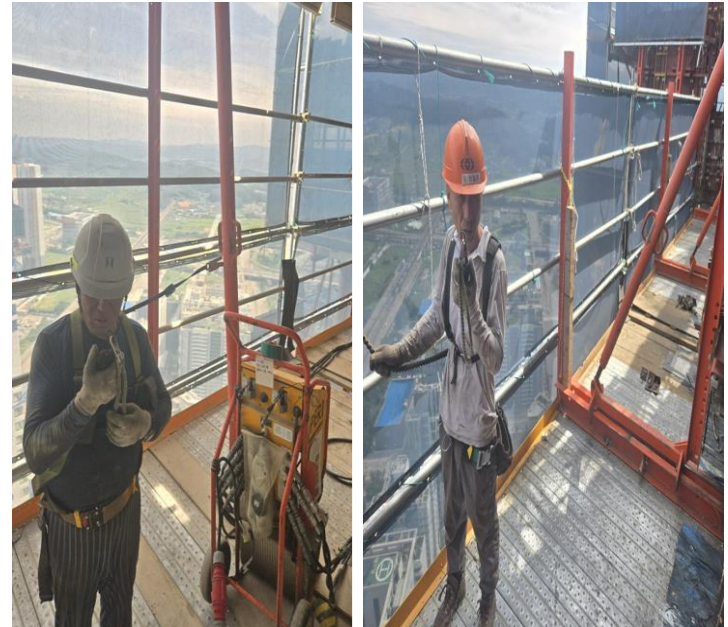
3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책

당초



변경



▼ RCS-P 인상 작업시 신호방법 변경

당초: 이상유무 망치 2번 두드림 소리로 신호

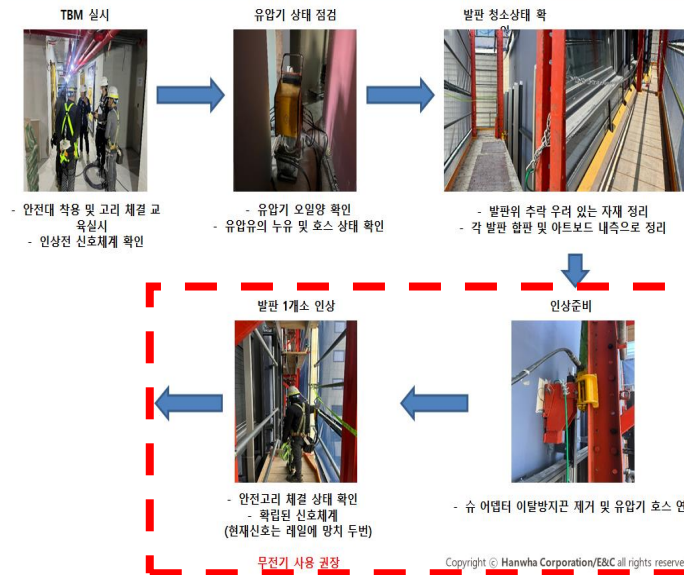
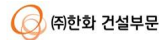
변경: 무전기를 통한 이상유무 신호 관리

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

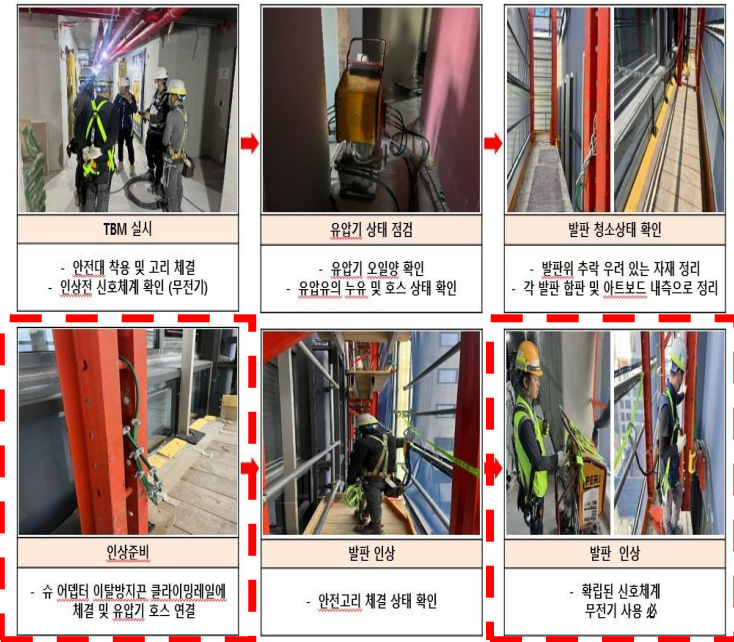
■ 관리적 대책

당초

RCS-P 인상절차(작업순서)



변경



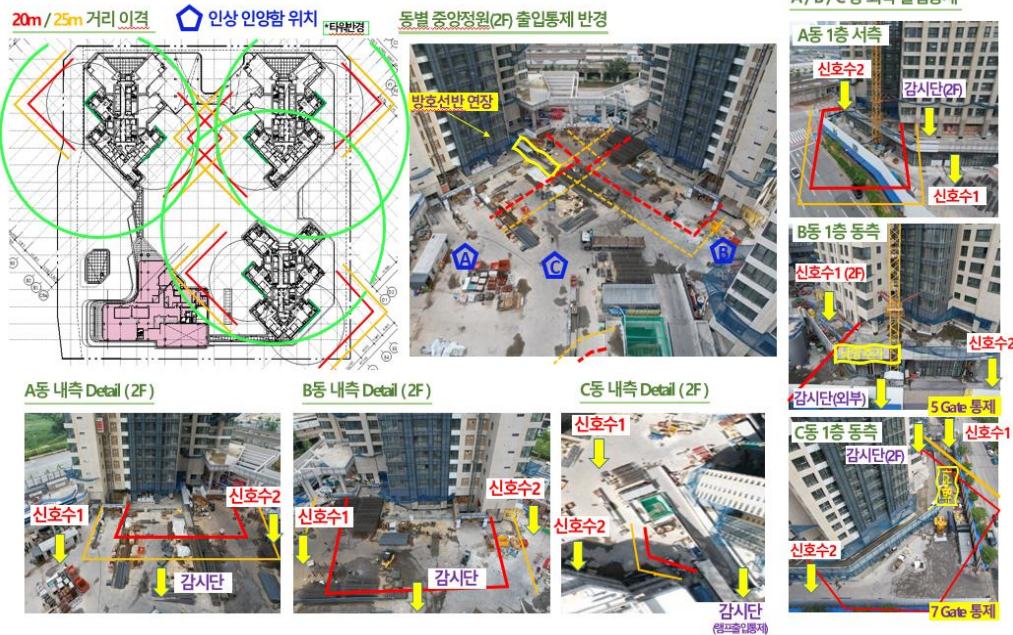
√ RCS-P 인상 작업 절차 재수립

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책

■ 인상 작업 전 통제 구역

01 . RCS-P 인상 반경 통제 계획



출처 : KOSHA GUIDE 초고층 건축물공사(일반시행)안전보건작업지침 및 당사 기술안전 가이드

<표 1> 공사단계별 최소 낙하위험범위

건축물 높이 h	낙하위험 반경	최소 낙하위험 반경
$h \leq 100\text{m}$	$h/5$	12.5m
$100\text{m} < h \leq 150\text{m}$	$h/6$	20m
$150\text{m} < h \leq 200\text{m}$	$h/7$	25m
$200\text{m} < h$	$h/8$	30m

√ RCS-P 인상 시 하부 통제구역 범위 확대

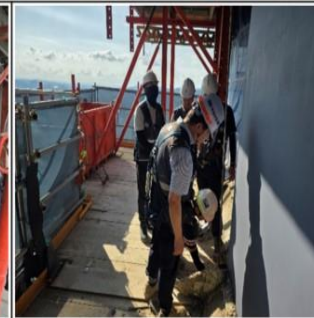
3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책

	A동		B동		C동	
	RCS	RCS-P	RCS	RCS-P	RCS	RCS-P
1). 현장 직원(건축/안전) 1차 점검	체크 완료	체크 완료	체크 완료	체크 완료	체크 완료	25.08.27 예정 (방통타설 중)
2). 점검 체크리스트에 따른 조치 및 개선	25.08.25	25.08.26	25.08.27	25.08.26	25.08.26	방통 양생 중
3). 현장 직원(건축/안전) 2차 재확인 점검	25.08.25 [14:00]	25.08.27 [오후]	25.08.28	25.08.27 [오후]	25.08.27	방통 양생 중
4). 합동 점검 수행	25.08.25 [16:30]					
● 현장소장 점검 완료 후 작업 승인						



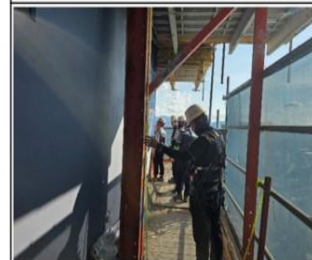
1) 체결 볼트/너트 풀림상태 점검



3) 1발판 슈 주변 경첩 발판 설치 상태 점검



5) 발판 파손 상태 점검



2) 체결핀 유무 및 이탈방지 와이어 상태 점검



4) 발판하부 영애재 U볼트 고정상태 점검



6) PVC토보드, 에바스판지 상태 점검

√ 관리감독 절차 개선

1. RCS 관련 현장 점검체크리스트에 따른 사전 조치 및 개선 (합동점검)
2. 중점관리항목 지정 후 담당 관리감독자 확인 후 작업투입

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책

안전 보건교육일지

[산업안전보건법 시행규칙 별표 4]

현장명	아산 배방 생활숙박시설	교육일시	2025-08-26 11:00 AM
교육구분	근로자 안전보건교육	교육명	8월근로자정기교육(한창형틀,알 폼,합석,건축,직업응역,세대정소, 경품84명)
교육장소	안전 교육장	강사명	안전관리자(이준수)
교육 방법	강의식	교육시간	2시간 0분
교육인원	7명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

- 산업안전 및 산업재해 예방에 관한 사항(화재·폭발 사고 발생 시 대피에 관한 사항을 포함한다)
- 산업보건 및 건강장해 예방에 관한 사항(폭염·한파작업으로 인한 건강장해 발생 시 응급조치에 관한 사항을 포함한다)
- 위험성 평가에 관한 사항
- 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항
- 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
- 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
- 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
- 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항
- 분진의 유해성 등의 주지에 관한 사항
- (유해성과 노출경로, 분진의 발생 방지와 작업장 환기, 작업장 및 개인위생관리, 호흡용 보호구 사용방법, 분진 관련 질병 예방 방법)
- 내/외국인근로자용 'CSO' 당부 서신 및 온열질환 예방수칙' 전파
- 작업중지권에 관한 사항
- 필수 5대 안전수칙에 관한 사항
- 안전신문고 제도 개선에 관한 사항
- 고위험 작업에 관한 사고사례 및 사고 예방에 관한 사항
- 당 현장 사고사례 전파 및 사고 예방에 관한 사항(호이스트 사고사례, RCS 인상 중 떨어진 물체에 맞은 사고)
- 혹서기 온열질환(예방 및 사고사례 등)에 관한 사항

● 결재상태

 Hanwha



사고사례 교육
(전 근로자)



RCS-P 작업팀
(한창E&C)

√ 동종사고 재발방지 교육 실시

1. 동종 사고 발생하지 않도록 작업팀 특별교육 실시
2. 전 근로자 대상으로 정기교육 시 해당 사고사례 전파 실시

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (RCS-P 인상작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	갠폼작업	갠폼 인양, 설치	RCS-P 인상 작업간 월 슈 커넥터 이탈방지 와이어 처짐 발생으로 RCS-P 인상 중 하부 작업발판 멩에재에 와이어로프가 걸리며 파손된 멩에재가 RCS-P 발판과 건물 이격사이로 떨어지며 하부 근로자 맞음 사고 위험	1. 상하동시작업 금지 2. RCS-P 인상 작업간 하부통제 철저 - 건축물 높이에 따른 하부통제구역 범위 설정 3. 월 슈 커넥터 이탈방지 와이어 고정유무 확인

√ 변동성 RISK 사항

1. 월 슈 커넥터(20KG) 해체시 떨어짐 대비하여 이탈방지 와이어 현장 보강 설치
2. RCS-P 인상시 월 슈 커넥터 이탈방지 와이어로프 처짐 발생으로 하부 멩에재에 와이어로프가 걸리며 파손된 멩에재가 RCS-P 발판과 건물 이격사이로 떨어져 하부 근로자 맞음 사고 발생 위험
3. 초고층 건물 작업시 건축물 높이에 따른 최소 낙하위험범위 기준 및 하부 통제구역 범위 확대 필요
4. RCS-P 인상시 발판 내부 작업자와 유압관리자 신호체계 확립(무전기 사용)

사고 유형	사고개요	사고사진	비고
맞음	호이스트 인상작업중 갱폼발판내 적재된 철근이 떨어지며 근로자 맞음 ☞ 갱폼 인상 전 작업발판 정리 실시		인사 사고 (당사)
맞음	슬라브 방수작업중 상부 갱폼발판내 적재된 볼트가 떨어지며 근로자 맞음 ☞ 상하동시 작업 금지 갱폼 인상 전 작업발판 정리 실시		인사 사고 (당사)

사고 유형	사고개요	사고사진	비고
떨어짐	갱폼 인상 작업간 안전고리 미체결 상태에서 순간 돌풍이 불며 우각부에서 떨어짐 ☞ 작업 및 이동시 안전고리 체결 약천후시 작업중지 조치		중대 재해 (타사)
맞음	알폼 해체 후 난간턱에 적재된 알폼자재가 RCS 발판 사이로 떨어지며 근로자 맞음 ☞ RCS 와 건물이격거리 최소화 ☞ 상하동시 작업 금지 ☞ 알폼 해체 후 난간턱에 자재 적재 금지		인사 사고 (당사)

End of Document